UT1.- HTML básico: introducción, primeras etiquetas y atributos

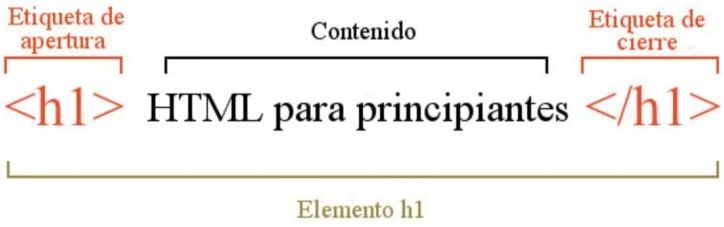
El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos. Por ejemplo, sus contenidos podrían ser párrafos, una lista con viñetas, o imágenes y tablas de datos.

HTML no es un lenguaje de programación; es un lenguaje de marcado que define la estructura de tu contenido. HTML consiste en una serie de elementos que usarás para encerrar diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera. Las etiquetas de encierre pueden hacer de una palabra o una imagen un hipervínculo a otro sitio, se pueden cambiar palabras a cursiva, agrandar o achicar la letra, etc.

1. Elemento HTML

Hay definidos más de 90 elementos para crear una página web.

En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de elemento html con contenido:



La etiqueta de apertura: consiste en el nombre del elemento, encerrado por paréntesis angulares (< >) de apertura y cierre. Establece dónde comienza o empieza a tener efecto el elemento.

La etiqueta de cierre: es igual que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra de cierre (/) antes del nombre de la etiqueta. Establece dónde termina el elemento.

El contenido: este es el contenido del elemento.

1.1 Elementos vacíos

Algunos elementos no poseen contenido, y son llamados elementos vacíos. No necesitan etiqueta de cierre ya que la etiqueta se cierra en la propia etiqueta de apertura:

*
*

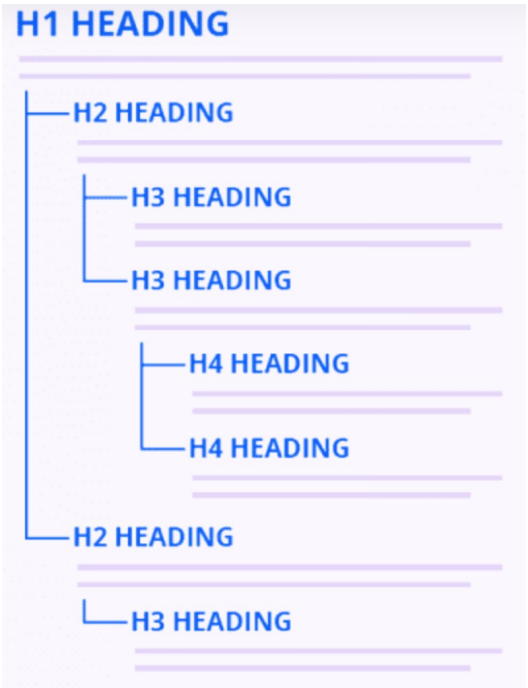
1.2 Elementos básicos más destacados

1.2.1 Encabezados:

Los elementos de encabezado permiten especificar que ciertas partes del contenido son títulos, o subtítulos del contenido. De la misma forma que un libro tiene un título principal, y que a su vez puede tener títulos por cada capítulo individual, y subtítulos dentro de ellos, un documento HTML puede tenerlos también. HTML posee seis niveles de encabezados, *<h1>*–*<h6>*.

Por cuestiones de SEO (Search Engine Optimization), cada documento HTML no debe contener más de un título principal (h1) como máximo. El resto de subtítulos si que pueden aparecer repetidas veces.

Un ejemplo de estructura de contenido utilizando encabezados podría ser el siguiente:



<h1>Ejemplo de título principal</h1>
<h2>Ejemplo de subtítulo o título de sección dentro del documento</h2>

1.2.2 Párrafos

El elemento <*p*> es utilizado para la realización de párrafos de texto.

<*p*>*Esto es un párrafo que va a contar una historia*</*p*>

1.2.3 Formato de texto

Existen diferentes elementos que nos van a ayudar a formatear un texto en HTML.

<*b*>: se utiliza para poner en negrita una parte del texto sin que tenga una importancia especial

<*strong*>: se utiliza para poner en negrita una parte del texto dándole una importancia especial

<*i*>: muestra el texto marcado con un estilo en cursiva o itálica

<*em*>: es el apropiado para marcar con énfasis las partes importantes de un texto, además, estos se mostrarán con un estilo en cursiva

<*u*>*:* muestra el texto subrayado

<*del*>: muestra el texto tachado

<*sup*>: define un fragmento de texto que se debe mostrar, por razones tipográficas, más alto, y generalmente más pequeño, que el tramo principal del texto, es decir, en superíndice

<*sub*>: define un fragmento de texto que se debe mostrar, por razones tipográficas, más bajo, y generalmente más pequeño, que el tramo principal del texto, es decir, en subíndice

<*small*>: reduce el tamaño de la fuente del texto

<*big*>: aumenta el tamaño de la fuente del texto

1.2.4 Listas ordenadas

Las listas ordenadas son aquellas en las que el orden sí es relevante, como en una receta. Estas son encerradas en un elemento *<ol>* (ordered list).

Cada elemento de la lista se coloca dentro de un elemento *<li>* (list item).

```
<ol>
    <li>Elemento de lista 1</li>
    <li>Elemento de lista 2</li>
</ol>
```

Cada lista a su vez puede contener más de una lista anidada.

1.2.5 Listas no ordenadas

Las listas no ordenadas son aquellas en las que el orden de los items no es relevante, como en una lista de compras. Estas son encerradas en un elemento *<ul>* (unordered list).

Cada elemento de la lista se coloca dentro de un elemento *<li>* (list item).

```
<ul>
    <li>Elemento de lista</li>
    <li>Otro elemento de lista</li>
</ul>
```

Cada lista a su vez puede contener más de una lista anidada.

1.2.6 Enlaces o hipervínculos

Se representa con la etiqueta *<a>*, cuyo atributo “href” indicará la dirección a la que irá la página al pinchar sobre él.

```
<a href=”https://google.com”>Pincha aquí para ir a google</a>
```

1.2.7 Imágenes

El elemento *<img>* representa una imagen en el documento. Su atributo más importante es “src”, el cual es obligatorio y establece la url al archivo de imagen a renderizar. *<img>* siempre es un elemento vacío, por lo que se cierra en la propia etiqueta de apertura.

```
<img src=”/carpeta1/imagen.png” />
```

1.3. Anidar elementos

Además de contenido en forma de texto, puedes también colocar elementos dentro de otros elementos. A esto se le llama anidar elementos.

Los elementos deben abrirse y cerrarse ordenadamente, de forma tal que se encuentren claramente dentro o fuera el uno del otro. Si estos se encuentran solapados, el navegador web tratará de adivinar lo que intentas decirle, pero puede que obtengas resultados inesperados.

```
<p>Mi perro se llama <strong>Bowie</strong></p>
```

Como vemos en el ejemplo anterior el elemento “strong” queda encerrado dentro del elemento “p”. A su vez, tanto el elemento “p” como el elemento “strong” contienen contenido en forma de texto.

Otra forma de ver el ejemplo puede ser:

```
<p>
        Mi perro se llama
        <strong>
                Bowie
        </strong>
</p>
```

2. Atributos HTML

Los elementos pueden tener atributos, estos son valores adicionales que configuran los elementos o ajustan su comportamiento de diversas formas para cumplir los criterios de los usuarios.

Aquí podemos ver un ejemplo de atributo en un elemento “p”:

```
<p class=”mi_clase”>Esto es un ejemplo de atributo</p>
```

Un atributo debe tener siempre:

- Un espacio entre este y el nombre del elemento (o del atributo previo, si el elemento ya posee uno o más atributos).
- El nombre del atributo (coloreado verde en el ejemplo), seguido por un signo de igual (=).
- Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo (coloreado rojo en el ejemplo).

2.2 Atributos más utilizados

2.2.1 Atributos de listas ordenadas

start

El atributo start nos permite indicar el número por el cual queremos que empiece la lista, ya que por defecto las listas ordenadas empiezan por el número 1.

*<ol start="4"> ... *

type

Entre los tipos de listas que podemos representar tenemos:

- 1 - Listas decimales (por defecto)
- a - Listas alfabéticas en minúsculas
- A - Listas alfabéticas en mayúsculas
- i - Listas de números romanos en minúsculas
- I - Listas de números romanos en mayúsculas

*<ol type="A"> … *

Nota: aunque el type sea un carácter alfabético o número romano, el atributo start se debe seguir especificando con un número decimal (por ejemplo si utilizamos el type "a" y especificamos start "3" la lista comenzará por la letra minúscula "c")

reversed

El atributo reversed nos permite invertir el orden de la lista. Es decir, realiza la numeración de la lista de forma inversa. Este atributo no requiere de ningún valor, por lo que simplemente debemos añadir el nombre del atributo.

*<ol reversed> … *

2.2.2 Atributos en listas desordenadas

type

El atributo type en las listas desordenadas cambiará el símbolo de la viñeta. Podemos añadirlo en el elemento *<ul>* para especificarlo de manera general en la lista o añadírselo a un elemento de lista en particular *<li>* que queramos cambiar.

Los valores que acepta son:

- disc: valor por defecto, representa un circulo relleno
- square: representa un cuadrado relleno
- circle: representa un circulo vacío
- none: remueve la viñeta

```
<ul type="circle">
        <li>Elemento lista 1</li>
        <li>Elemento lista 2</li>
        <li type="square">Elemento lista 3</li>
</ul>
```

2.2.3 Atributos en enlaces

href

El atributo principal de los elemento enlace *<a>* es *href.* En href especificamos la url a la que nos va a dirigir el hipervinculo.

Según el tipo de url podemos encontrar 2 tipos de enlaces diferentes:

- Enlaces externos: páginas que se encuentran en otros sitios web.

  ```
  <a href="http://www.google.com">Página principal de Google</a>
  ```

- Enlaces *internos*: apuntan a sitios del propio sitio web.

  ```
  <a href="ej1_html.html">Acceder a un enlace de mi sitio</a>
  ```

Además, se pueden realizar enlaces a correos, vía ftp's, a ficheros, a hojas de estilos, etc...

Un ejemplo de enlace a una dirección de correo electrónico y un teléfono sería la siguiente:

```
<a href="mailto:03013224.secretaria@edu.gva.es">Contacto por mail</a>
<a href="tel:966912260">Contacto por teléfono</a>
```

Utilizando las palabras clave “mailto:” y “tel:” dentro del atributo href, estamos especificando que el valor coloreado en verde es una dirección de correo electrónico o un teléfono, por lo tanto al pinchar el usuario en el enlace se le redirigirá al programa correspondiente.

target

El atributo target se usa para indicar dónde se debe abrir el recurso. Este atributo tiene los siguientes valores:

- _blank: el recurso se abre en una ventana o pestaña nueva. Depende de la configuración del navegador interpuesta por el usuario.
- _parent: abre el enlace en el contexto de navegación parent.
- _self: el recurso enlazado se abre en la misma pestaña de la página actual. Es decir, abandona la página original.
- _top: abre el enlace en el contexto de navegación más alto. Si no hay parent, este valor se comporta como _self.

Un ejemplo de un enlace que abre el recurso en una nueva pestaña sería:

Pincha aquí para ir a google

download

Atributo que no requiere especificar ningún valor y le indica al navegador si debe abrir el enlace o si, por el contrario, debe descargar un archivo en la máquina del usuario.

Un ejemplo de uso sería el siguiente:

Descarga el documento

2.2.4 Atributos en imágenes

src

Es el atributo principal y obligatorio de las imágenes, en él especificaremos la ruta donde se encuentra el archivo.

Estas rutas pueden ser externas, que apuntan a un archivo de un servidor web externo, o internas, que apuntan a un archivo en nuestro propio servidor.

Además, podemos distinguir entre rutas absolutas y rutas relativas:

Las rutas absolutas tienen como referencia la raíz del sistema de archivos en el que nos encontremos. Es decir, si fuera una ruta interna y absoluta empezarían desde la unidad de disco donde se encuentran (por ejemplo C:). Todas las rutas externas son absolutas.

**
**

Las rutas relativas toman como referencia para comenzar el directorio donde se encuentre el documento html.

Por lo tanto si el archivo de imagen se encuentra en la misma carpeta que el documento html especificaremos la ruta de la siguiente manera:

**

Sin embargo, si el archivo de imagen se encuentra en un subdirectorio (llamado blog) la ruta sería:

**

Si queremos referencia un archivo de imagen que se encuentra en una carpeta del nivel superior desde donde se encuentra el documento html, se realizaría de la siguiente manera:

**

alt

Mediante el atributo alt definimos un texto alternativo o descriptivo de la imagen. Este texto será visible en el navegador si no ha podido cargar el archivo de imagen especificado en src.

Además, los motores de búsqueda de internet (como google, bing, yahoo,…) cuando leen nuestro documento html tendrán en cuenta este atributo para conocer el tipo de contenido que representa la imagen que hemos insertado, lo cual puede ayudar al posicionamiento SEO.

**

width

El atributo width permite redimensionar el ancho de la imagen en píxeles en HTML5, o píxeles o porcentaje en HTML4.

**

Nota: al redimensionar el ancho de la imagen, si no especificamos el atributo height, la imagen mantendrá la proporción ancho/alto del archivo original.

height

El atributo height permite redimensionar la altura de la imagen en píxeles en HTML5, o píxeles o porcentaje en HTML4.

**

Nota: al redimensionar la altura de la imagen, si no especificamos el atributo width, la imagen mantendrá la proporción ancho/alto del archivo original.

border

El atributo border especifica la anchura del borde alrededor de la imagen mediante un número en pixeles. Por defecto el valor es 0.

**

3. Sintaxis elementos XHTML

Se definen cinco restricciones básicas que introduce XHTML respecto a HTML en la sintaxis de sus etiquetas:

- Las etiquetas se tienen que cerrar de acuerdo a como se abren
- Los nombres de las etiquetas y atributos siempre se escriben en minúsculas
- El valor de los atributos siempre se encierra con comillas
- Se debe declarar explícitamente el atributo y su valor

El XHTML básico utiliza fundamentalmente las etiquetas del HTML.

4. Documento HTML

Los documentos HTML se dividen en dos partes: la cabecera (head) y el cuerpo (body). La cabecera incluye información sobre la propia página, como por ejemplo su título y su idioma. El cuerpo de la página incluye todos sus contenidos, como párrafos de texto e imágenes.

El cuerpo contiene todo lo que el usuario ve en su pantalla y la cabecera contiene todo lo que no se ve (con la única excepción del título de la página, que los navegadores muestran como título de sus pestañas/ventanas).

La estructura más básica de un documento HTML sería la siguiente:

```
<html>
        <head>
                <title>El primer documento HTML</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Mi primer documento HTML</h1>
        </body>
</html>
```

Dentro de el elemento *<head>* debemos especificar el título del documento *<title>,* además de diferentes elementos de configuración del documento que veremos en temas posteriores.

Una estructura más completa sería la siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
        <head>
                <meta charset="utf-8"/>
                <title>El primer documento HTML</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Mi primer documento HTML</h1>
        </body>
</html>
```

Como se puede observar se ha añadido la declaración del documento (DOCTYPE, document type declaration), especificando que se trata de un documento HTML. Esta declaración es recomendable añadirla siempre.

También hemos añadido el atributo lang al elemento <html>, gracias a este atributo especificamos el idioma del contenido de nuestra página web. En el caso del ejemplo sería el castellano (para inglés sería “en”, etc).

Al añadir este atributo, los navegadores podrán reconocer más fácilmente el idioma de nuestro contenido y podrá ofrecer al usuario traducciones automáticas en caso necesario.

Por último, el elemento de metainformación charset especifica la codificación de nuestro documento. Si quisiéramos añadir la codificación del alfabeto español deberíamos usar “ISO-8859-1” en vez de “utf-8”. Aunque normalmente se suele utilizar unicode “utf-8” ya que es altamente reconocido por la mayoría de navegadores web.

5. Crear mi primer documento HTML

Para crear un documento HTML, simplemente abrimos un archivo nuevo en nuestro editor de confianza (bloc de notas, sublime text, notepad++, visualcode, …) escribimos la estructura del documento junto con los elementos html que queramos añadir, para finalizar, guardamos el archivo especificandole la extensión *.html*

Si queremos ver lo cómo se renderiza nuestro documento, simplemente abrimos el documento .html en nuestro navegador (chrome, firefox, edge, opera, ...)

6. Comentarios en HTML

Los comentarios en HTML son unos trocitos de código que nos permiten introducir en nuestra página web contenidos que no se van a renderizar en el navegador. Se utilizan principalmente para ofrecer información adicional a desarrolladores sobre el código de nuestro documento con el fin de ayudarles a comprender las diferentes secciones de nuestro documento.

La estructura básica para añadir un comentario en HTML es poner <*!--*, tu comentario y luego cerrar con -->. Cabe mencionar que para comentar en otros lenguajes la estructura es distinta.

Un ejemplo sería:

```
<html>
	<head>
		<title>El primer documento HTML</title>
	</head>
	<body>
		<!-- Este elemento h1 especifica el titulo principal  -->
		<h1>Mi primer documento HTML</h1>
	</body>
</html>
```